

記憶體 Cycle Signal Dashboard 架構

Layer 1 | Signal 清單 (7 個 top-level, Signal 4 為複合)

#	訊號	領先程度	更新頻率	權重
1	Daily 記憶體現貨報價	最領先	每日	15%
2	DRAM/NAND 月合約價 QoQ	領先 6-9M	月	15%
3	Spot ÷ Contract ratio	領先 3-6M	週	15%
4	Hyperscaler Demand Floor (複合)	領先 3-6M	季 + 月	25%
5	Samsung HBM4 良率進度	結構性	月	10%
6	Micron 毛利率 trajectory	領先 1Q	季	10%
7	Samsung / SK Hynix 庫存週數	同期	月	10%

權重變動原因: Hyperscaler 是 demand floor 的根本指標, 從 20% 提升到 25%。月合約價權重從 20% 降到 15%, 因為 ASP momentum 已被市場 well-known, 邊際資訊價值較低。

Layer 2 | Signal 4「Hyperscaler Demand Floor」內部拆解

這個 signal 是複合, 有 5 個 sub-metric。各 sub-metric 給 0-10 分, 加權平均後產出 Signal 4 整體分數。

Sub-metric	監控頻率	Yellow 觸發	Red 觸發	內部權重
4a. 任一家 capex revision 方向	季(財報季)	任一家持平或下修	連兩家下修	30%
4b. Cloud 營收成長率 trajectory	季	較前季 -5pp	-10pp	20%
4c. Backlog 成長率 vs capex 成長率	季	Backlog < capex 成長	連兩季背離	20%
4d. Capex 公告後股價反應	季(盤後即時)	連三家 -5%+	Mag 4 累計 -10%+	15%

4e. 2027 capex guidance 進度	季(隨財報更新)	持平 2026	低於 2026	15%
----------------------------	----------	---------	---------	-----

目前狀態 (May 2026) :

- 4a: 全部上修 → Green
- 4b: Google Cloud +63% 加速、AWS +28% 加速、Azure +40% 持穩 → Green
- 4c: Google backlog QoQ 翻倍 vs capex 約 +4-8% → Green (backlog 跑贏 capex)
- 4d: Meta -6%、MSFT -2.5% → **Yellow** (單一公司, 未到觸發條件, 但要 watch)
- 4e: Alphabet CFO 已表態 2027 顯著增加、街上預估破 \$1T → Green

→ Signal 4 整體 = Green (4 綠 1 黃)

Layer 3 | 資料源 mapping (含 Signal 4 新增)

Signal	主來源	取得方式
1. Daily spot	DRAMeXchange、PCPartPicker、Aida64 spot table	每日爬蟲
2. 月合約價	TrendForce 月報、DRAMeXchange 訂閱	月度抓取
3. Spot/Contract ratio	上述兩者計算	衍生指標
4a. Capex revision	MSFT/AMZN/GOOG/META 10-Q + earnings transcript	LLM parse + 人工 verify
4b. Cloud 營收成長	各家 10-Q: Azure、AWS、Google Cloud 分部營收	季度抓取
4c. Backlog	Alphabet: RPO; MSFT: Commercial RPO; AMZN: Backlog disclosure	10-Q 抓取
4d. 股價反應	Yahoo Finance / Polygon API: 財報後 24 小時收盤 vs 前一日	季度自動觸發
4e. 2027 guidance	Earnings call transcript (關鍵字: 「2027」、「next year」、「significantly increase」)	LLM 語意分析
5. HBM 良率	TheElec、Korea Economic Daily、Reuters Tech、Samsung 8-K	RSS + keyword filter

6. Micron GM	SEC EDGAR 10-Q	季度抓 + parse
7. 庫存週數	TrendForce 供需 report、Counterpoint	月度抓取

Layer 4 | 自動化架構(用你既有工具)

GitHub Actions cron:

每日 06:00 UTC:

- 抓 spot price → 計算 5MA / 20MA → 存 DB → 比對 trigger (Signal 1)
- 計算 Spot/Contract ratio (Signal 3)

每週一 08:00:

- 彙整所有 signal 當前狀態 → 產 weekly digest

每月 5 號:

- 抓 TrendForce 月度合約價 (Signal 2)
- 抓 Counterpoint 庫存週數 (Signal 7)
- 掃 HBM 良率新聞 (Signal 5)

財報日前後 (MSFT/AMZN/GOOG/META 動態排程):

- T+0: 抓股價反應 (4d)
- T+1: 抓 transcript → LLM parse capex/backlog/cloud rev (4a/4b/4c/4e)
- T+2: 產出 Hyperscaler Signal 4 更新報告

季度 (Micron 財報後):

- 抓 Micron 毛利率 (Signal 6)

Colab notebook (手動 deep dive):

- 每月一次跑 cycle position 計算
- 歷史 spot 跟股價 overlay, 看 lead/lag

Storage:

- SQLite + GitHub repo 存 raw data (免費、版本控制)
 - 或 Google Sheets API (方便視覺化)
-

Layer 5 | Output 設計

A. Cycle Position 分數 (核心輸出)

Cycle Score =

$$\begin{aligned} & 0.15 \times \text{Signal_1_score (Daily spot)} \\ & + 0.15 \times \text{Signal_2_score (Monthly contract)} \\ & + 0.15 \times \text{Signal_3_score (Spot/Contract ratio)} \\ & + 0.25 \times \text{Signal_4_composite} \\ & + 0.10 \times \text{Signal_5_score (HBM yield)} \\ & + 0.10 \times \text{Signal_6_score (Micron GM)} \\ & + 0.10 \times \text{Signal_7_score (Inventory)} \end{aligned}$$

Signal_4_composite =

$$0.30 \times \text{Sub_4a} + 0.20 \times \text{Sub_4b} + 0.20 \times \text{Sub_4c} + 0.15 \times \text{Sub_4d} + 0.15 \times \text{Sub_4e}$$

位置區間：

- 0-3: Early cycle (加碼區)
- 4-6: Mid cycle (持有區, 目前位置)
- 7-8: Late cycle (停加碼 + 設停利)
- 9-10: Peak (分批出清)

B. Alert 觸發

Yellow Alert (推播通知)：

- 任一 signal 進 Yellow zone
- 連續 3 天 Daily spot 跌破 5MA

Red Alert (強制 review)：

- 任 2 個 top-level signal 進 Red
- Signal 4 任一 sub-metric 進 Red
- Cycle Score 連續 2 週爬升 ≥ 1 分

C. 持倉建議燈號

Cycle Score	燈號	建議
0-3	 Green	Hold / 可加碼
4-6	 Green	Hold (目前位置)
7	 Yellow-low	停止加碼
8	 Yellow-high	設移動停利、減 1/3 部位
9	 Red	減半部位
10	 Red-peak	出清主要部位

Layer 6 | MVP 實作建議(不要一次做全部)

按取得難度跟 ROI 排序：

Phase 1(先做這個, 2-3 週可上線)

1. **Daily spot + 5MA**(Signal 1)— 每天有資料、技術門檻最低
2. **Hyperscaler capex revision** 監控(4a 子訊號)— 季度, 但影響最大

Phase 2(4-6 週)

3. **Micron** 毛利率(Signal 6)— 你部位最相關
4. **Cloud** 營收成長 **trajectory**(4b 子訊號)— SEC EDGAR API 可自動抓
5. 股價反應監控(4d 子訊號)— 純價格 API, 技術簡單

Phase 3(其他)

6. 剩下的 signal 等 MVP 跑順後再加
-

Layer 7 | 重要 caveat

幾個你實作時要注意的點：

1. **Spot price** 來源容易斷: DRAMeXchange 改版過幾次, 建議至少抓 2-3 個來源 cross-check
2. **LLM parse transcript** 容易失準: 4a/4e 一定要人工 verify, AI 對「significantly increase」這種語意判斷會 hallucinate
3. **Counterpoint** 庫存週數可能要付費: 免費替代源 TrendForce 也有, 精度稍差但夠用
4. 時區處理: 美股財報通常台灣時間隔天凌晨, cron 要設亞洲時區避免錯過 T+0 股價反應